1 问题描述

此前计算覆盖以下参数组合、方法和样本量：

项目	设置
参数组合	β=1.5、2、3、5，η=100、γ=500；β=1.5、2、3、5，η=1000、γ=500； β=2、3，η=1000、γ=1000；β=2、3、5，η=1000、γ=3000。共 13 个组合
估计方法	MDM δ=0.10、0.15、0.20，LSE、LRE、WMLE、MLE、MMLE，共 8 种设置
样本量 n	7、15、30，每个参数组合、每档 n 各 50 组

估计结果中，部分参数与真值存在明显偏差。例如，W(2,100,500)、n=15 的第 36 组样本得到以下结果。

方法	形状 β	尺度 η	位置 γ
真值	2	100	500
LSE	**21.70**	**609.36**	**0**
LRE	**18.80**	**522.81**	**85.73**
MLE	**23.54**	**608.35**	**0**

本报告将形状估计值达到真值的 3 倍，或不超过真值 1/3 的结果称为明显异常估计：

$$\hat{\beta} \geq 3\beta \quad \text{或} \quad \hat{\beta} \leq \frac{\beta}{3}. \tag{1}$$

式（1）中，β 为形状真值，$\hat{\beta}$ 为估计值；图 1 按此判据统计异常频率。

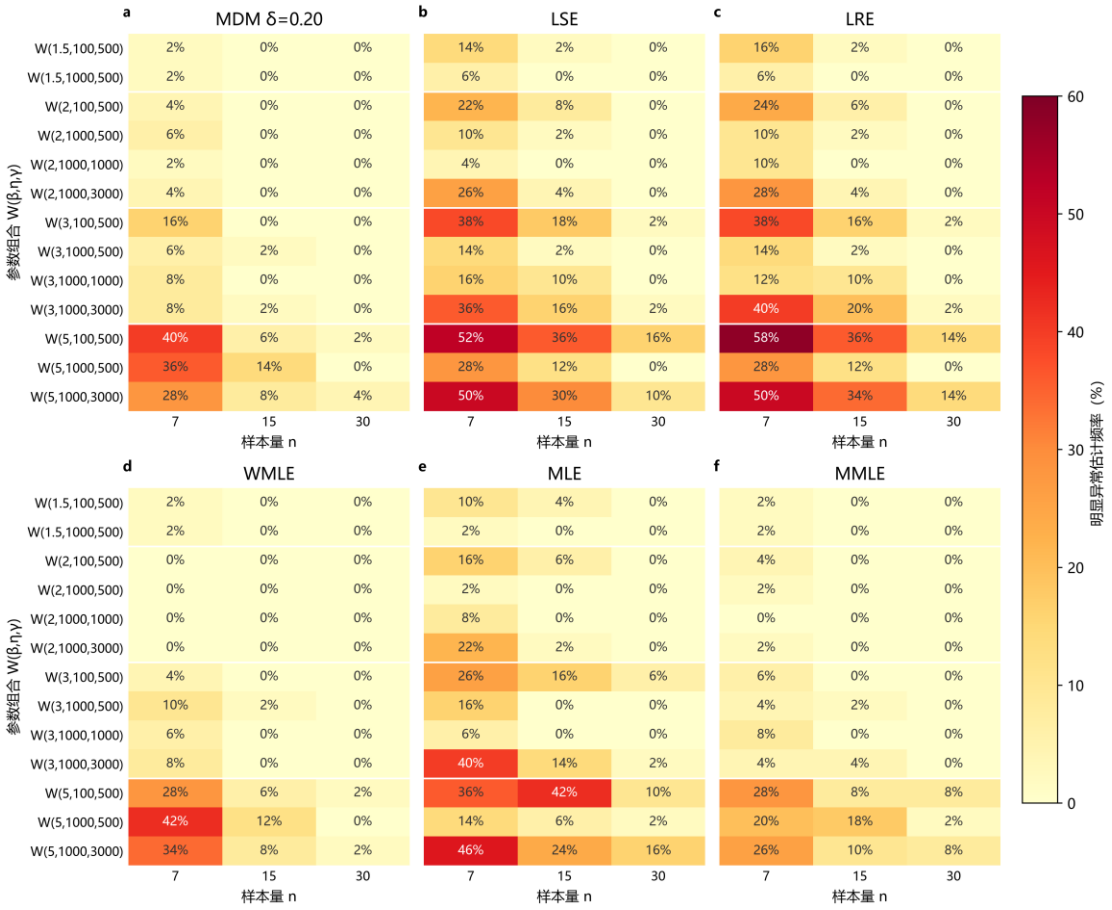


图 1 | 明显异常估计的发生频率随参数条件、样本量和方法而异。

明显异常总体在大形状、小样本下更常见，增大样本量后减轻。LSE、LRE 出现较多，MDM、WMLE 和 MMLE 相对较少。

本报告对照正常与异常样本，沿各方法的估计流程分析偏差形成的环节，以解释明显异常估计怎样产生，以及某些参数条件和方法为何更容易出现。

2　明显异常估计的形成过程

2.1 节追踪典型异常在哪个估计环节形成；2.2 节归纳这些个案背后的共同样本特征；2.3 节比较不同方法怎样将这些特征转化为不同的参数响应。

本报告将明显异常区分为两类：一类是在当前方法准则下确实存在的偏离真值的优选参数组合；另一类由搜索、停止或候选接受环节造成。

2.1　各方法的典型形成过程

组图上排为正常样本，下排为异常样本，星号标记原估计。γ_0、η_0为位置、尺度真值，部分坐标以 γ/γ_0、$(x_{(i)}-\hat{\gamma})/\eta_0$表示位置和样本距离。热力图空白格表示 0 次。

2.1.1　MDM

MDM 让同一组样本反算的尺度尽量一致：在每个候选 γ 下找标准差最小的形状，再用这一最小标准差的梯度确定位置，最后取伪尺度均值作为尺度估计。

排序观测的累计概率先由秩估计得到：

$$\hat{F}(t_{(i)}) = \frac{i}{i + (n+1-i)F_{2(n+1-i),\,2i,\,0.5}}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n. \tag{2}$$

$t_{(i)}$为第 i 个排序观测，$\hat{F}(t_{(i)})$为累计概率估计，$F_{2(n+1-i),\,2i,\,0.5}$为相应自由度的 F 分布中位数。式（2）使用精确中位秩，本批程序及过程图采用 Bernard 近似 $\hat{F}(t_{(i)}) \approx (i-0.3)/(n+0.4)$。

给定 γ 和 β，将式（2）的累计概率代入尺度反算关系，每个观测的尺度伪估计量为：

$$\hat{\eta}_i = \frac{t_{(i)} - \gamma}{[-\ln(1-\hat{F}(t_{(i)}))]^{1/\beta}}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n. \tag{3}$$

式（3）的 $\hat{\eta}_i$ 为第 i 个观测反算的伪尺度，$\sigma\eta(\gamma,\beta)$为这 n 个伪尺度的标准差。原文从最小观测逐步递减候选位置 γ_j，对每个位置尝试候选形状 β_k；j、k 为候选编号。将这个过程写成关于 γ 的条件最小化：

$$\sigma_{\eta,\min}(\gamma) = \min_{\beta} \sigma_{\eta}(\gamma,\beta),$$
$$\hat{\beta}(\gamma) = \arg\min_{\beta} \sigma_{\eta}(\gamma,\beta). \tag{4}$$

本批形状搜索上限为 15；当真形状为 5 时，高估界限同为 15。式（4）的最小化在候选形状范围内进行，$\sigma\eta,\min(\gamma)$为该位置的最小标准差，$\hat{\beta}(\gamma)$为达到最低点的形状。比较式（4）在相邻位置的最小标准差，得到差分梯度：

$$\nabla\gamma = \frac{\sigma_{\eta,\min}(\gamma+\Delta\gamma) - \sigma_{\eta,\min}(\gamma)}{\Delta\gamma}. \tag{5}$$

∇γ 为条件最小标准差对 γ 的梯度，Δγ 为位置增量。MDM 用正偏移值 δ 代替零梯度判据，本节取 δ=0.20；式（5）的梯度达到 δ 时确定 $\hat{\gamma}$，再按式（4）取该位置下标准差最低点的形状为 $\hat{\beta}$。

确定 $\hat{\gamma}$ 和 $\hat{\beta}$ 后，尺度取伪尺度的平均值：

$$\hat{\eta} = \sum_{i=1}^{n} \left\{ \frac{t_{(i)} - \hat{\gamma}}{[-\ln(1-F(t_{(i)}))]^{1/\hat{\beta}}} \right\} / n. \tag{6}$$

式（6）中 $F(t_{(i)})$采用式（2）后的 Bernard 近似。对每个 γ 按式（4）求条件形状 $\hat{\beta}(\gamma)$，再按式（6）取伪尺度均值，得到条件尺度曲线：

$$\hat{\eta}(\gamma) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{t_{(i)} - \gamma}{[-\ln(1-\hat{F}(t_{(i)}))]^{1/\hat{\beta}(\gamma)}}. \tag{7}$$

图 3、4 分别按式（5）、（4）、（7）展示梯度定位、所选位置下的形状选择和条件尺度。明显异常分为阈值交点低估和程序回退高估。

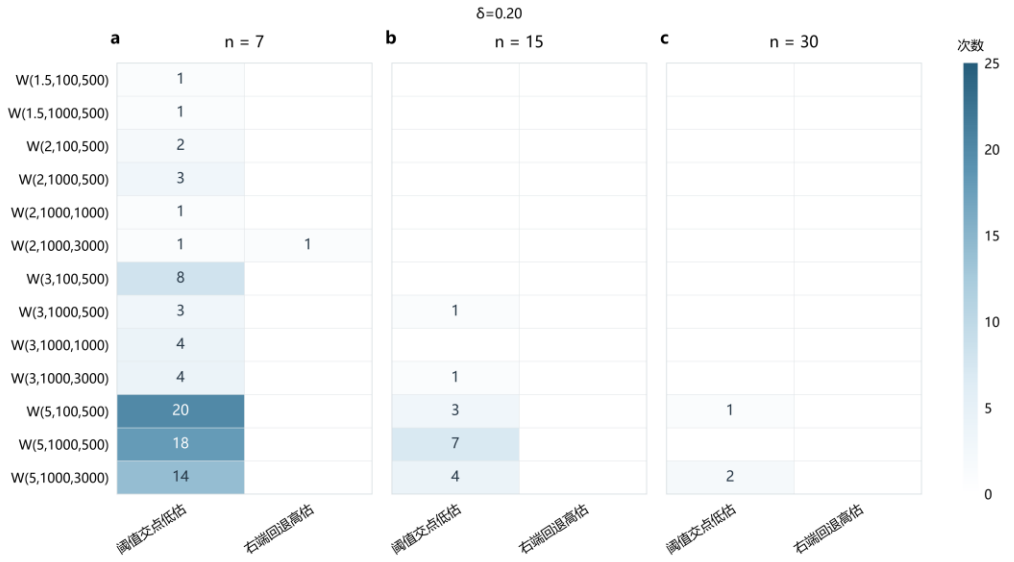


图 2 | MDM（δ=0.20）各类明显异常估计的发生次数。

（1）阈值交点的低估。

W(2,1000,3000)、n=7 的正常与异常样本如下：

样本	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 47 组	2.09	1024.48	3088.73	3383.42，3628.37，3855.72，4074.24，4208.83，4276.07，4388.99
异常·第 35 组	0.55	260.62	3211.67	3215.58，3239.54，3271.70，3274.68，3591.22，3601.65，4698.54

图 3 对照式（5）的阈值交点及式（4）、（7）对应的形状和尺度。

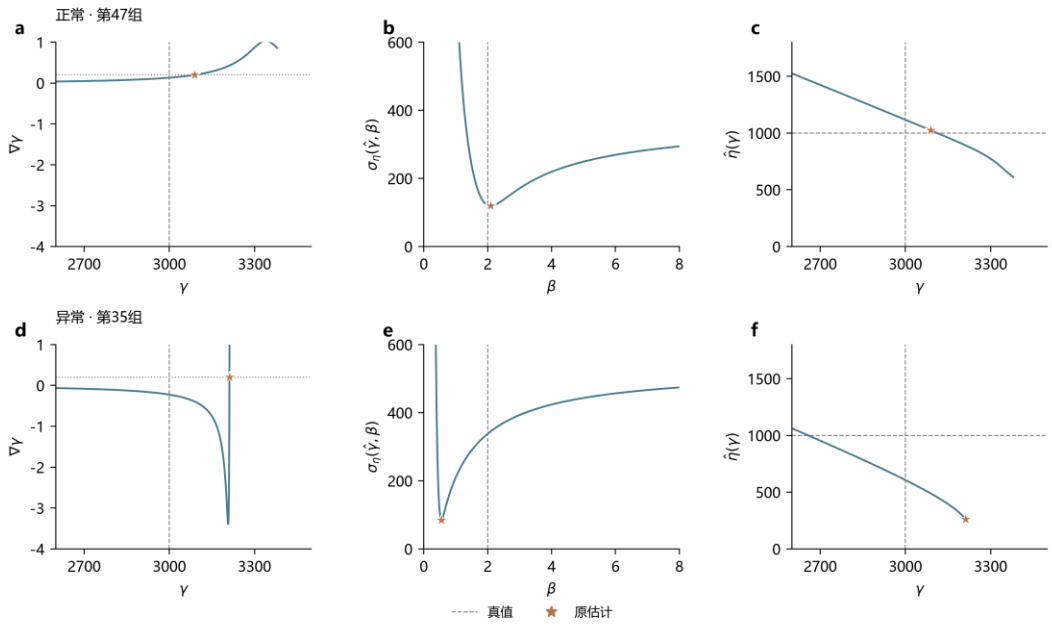


图 3 | 第 35 组的阈值交点接近最小观测，随后得到较小形状和尺度。

第 47 组在 γ=3088.73 处达到 δ=0.20，交点距最小观测 294.69，形状和尺度接近真值。第 35 组有四个观测集中在样本下端，最大观测明显较远；其梯度在真位置处为−0.225，直到 γ=3211.67、距最小观测 3.91 时才达到 δ。

在这一位置，首个与最大观测距 γ 分别为 3.91 和 1486.87。减小 β 会拉开理论分位距离，使这些观测反算的伪尺度更接近。式（4）的标准差最低点因此对应 β=0.55，式（7）的伪尺度均值为 260.62。与真位置处的条件估计 β=1.68、η=606.71 相比，靠右的阈值交点进一步压低形状和尺度，形成明显异常估计。

（2）程序回退造成的高估。

W(2,1000,3000)、n=7 的正常与异常样本如下：

样本	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 47 组	2.09	1024.48	3088.73	3383.42，3628.37，3855.72，4074.24，4208.83，4276.07，4388.99
异常·第 5 组	6.43	568.02	3301.70	3301.70，3818.64，3840.65，3938.63，3979.78，4031.52，4091.30

图 4 对照式（5）的内部交点与右端回退位置，以及式（4）、（7）对应的形状和尺度。

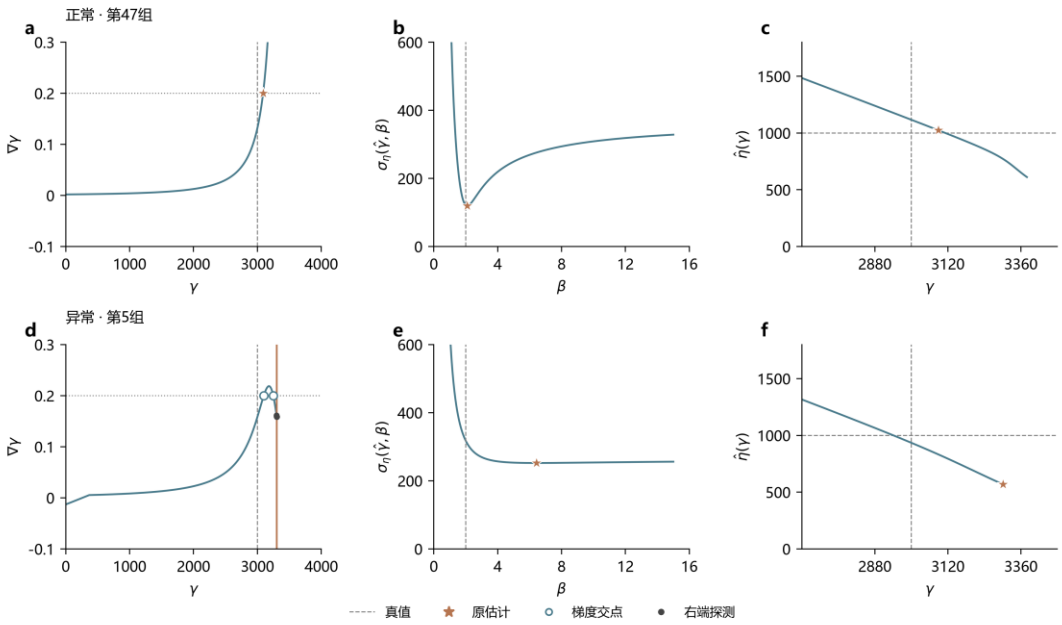


图 4 | 第 5 组已检出交点，但程序未采用，右端回退后得到形状高估。

第 47 组按内部交点返回估计。第 5 组的高估起于程序的交点处理问题：曲线在 γ≈3098.95、3248.08 两处达到 δ=0.20，离散扫描已检出交点，但最终选参分支未采用这一结果。该分支只根据 γ=0 与最小观测附近的梯度构造求根区间；24 个右端探测点从 γ≈3298.40 开始，已越过两个交点，梯度均低于 δ，程序于是回退到 γ≈3301.70。

第 5 组的最小观测较孤立，其余观测集中。回退位置使首个伪尺度接近零，标准差由其余伪尺度的水平和离散程度共同决定。在该位置，增大形状使其余伪尺度更集中、标准差下降，式（4）的最低点对应 β=6.43，按式（6）取伪尺度均值得 568.02。

2.1.2 LSE

LSE 对每个候选位置 γ 拟合一条直线，选择拟合程度最好的位置，再由斜率和截距恢复形状与尺度。其依据是 Weibull 变量的对数距离关系：

$$\ln(X-\gamma)=\ln\eta+\frac{Z}{\beta}. \tag{8}$$

X 为 Weibull 随机变量，$Z=\beta\ln[(X-\gamma)/\eta]$为标准对数 Weibull 变量。对式（8）中的 n 个变量排序后取期望，得到：

$$\mathrm{E}[\ln(X_{(i)}-\gamma)]=\ln\eta+\frac{z_i}{\beta}. \tag{9}$$

n 为样本量，$X_{(i)}$为第 i 小的随机观测，$z_i=\mathrm{E}[Z_{(i)}]$为标准变量的顺序统计量期望。

对实际观测 $x_{(i)}$，记对数距离 $y_i=\ln(x_{(i)}-\gamma)$。根据式（9），以 z_i 为横坐标、y_i 为纵坐标拟合直线 $y_i\approx a+bz_i$，截距 a 对应 lnη，斜率 b 对应 1/β，因此：

$$\hat{\beta}(\gamma)=\frac{1}{b},\qquad \hat{\eta}(\gamma)=e^{a}. \tag{10}$$

LSE 用 F 比评价直线拟合程度，并选择 F 比最大的 γ。F 比与回归决定系数 R^2的关系为：

$$F(\gamma)=\frac{n-2}{(n-1)[1-R^2(\gamma)]}. \tag{11}$$

固定 n 后，式（11）的 F 比最大化等价于最小化 $1-R^2$，位置判据便写成：

$$\hat{\gamma}=\underset{0\le\gamma<x_{(1)}}{\arg\min}\,[1-R^2(\gamma)]. \tag{12}$$

$x_{(1)}$为样本最小值。图中的 $1-R^2$曲线按式（12）确定位置，形状曲线按式（10）取对应斜率的倒数。LSE 的明显异常分为左侧定位高估和右侧定位低估。

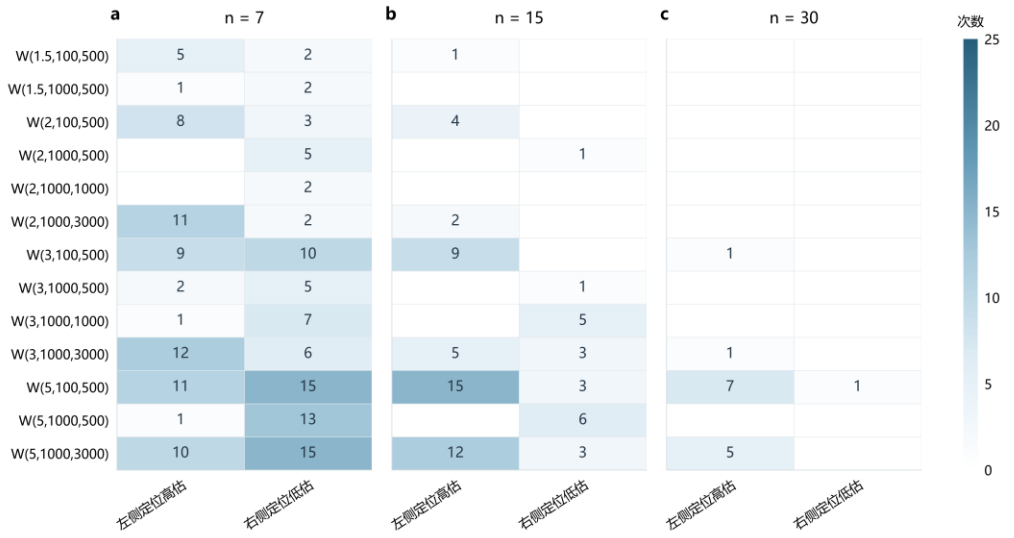


图 5 | LSE 各类明显异常估计的发生次数。

（1）左侧定位导致的形状高估。

正常样本与两种左侧高估样本如下：

样本	参数组合	n	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 35 组	W(2,100,500)	15	1.42	70.42	518.20	524.99，532.96，537.51，546.83，549.15，554.55，559.29，582.77，595.63，597.60，598.04，618.58，625.47，631.01，639.05
零边界高估·第 36 组	W(2,100,500)	15	21.70	609.36	0.00	524.67，551.74，554.21，573.41，585.02，588.71，591.87，595.61，609.05，610.30，611.69，617.54，625.80，633.61，640.02
内部左侧高估·第 1 组	W(2,1000,3000)	7	8.42	2717.62	1273.68	3250.30，3676.83，3723.74，3827.75，3860.06，4191.49，4293.82

图 6 将两条异常曲线放在一起，对照式（12）的位置判据及式（10）的斜率与形状关系。

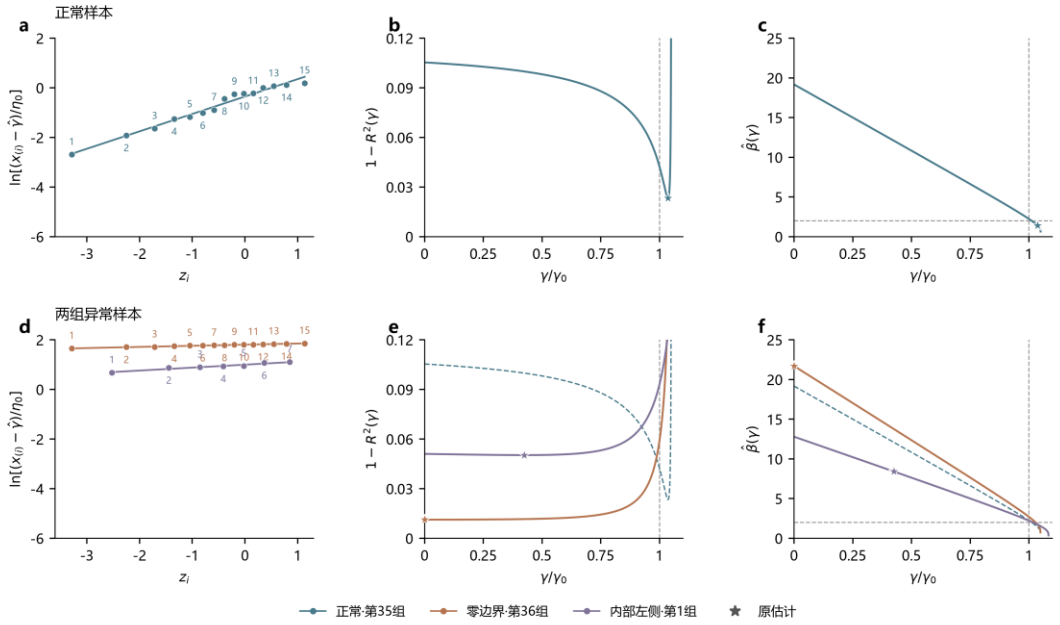


图 6 | 两个异常样本均在左侧取得较好的线性匹配，同时得到较小斜率与形状高估。

第 35 组的最低点位于真位置附近，斜率对应正常形状。两个异常样本在真位置下的下端间距与参考点匹配较差，左移 γ 压缩下端间距，使点列更接近直线。第 36 组的最低点落在 γ=0；第 1 组继续左移后准则回升，最低点留在内部 γ=1273.68。

改善拟合同时也压缩了整体对数跨度。第 36 组的跨度由 1.74 缩至 0.20，斜率降至 0.046，β 升至 21.70；第 1 组的斜率降至 0.119，β 升至 8.42。两者都按式（10）取较小斜率的倒数形成高估，区别在于最佳位置是否落在零边界。

（2）右侧定位导致的形状低估。

W(2,1000,500)、n=7 的正常与异常样本如下：

样本	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 18 组	0.91	542.97	603.11	634.38，750.70，764.00，978.92，1044.85，1698.88，1814.71
异常·第 19 组	0.58	399.58	774.35	779.38，799.04，885.47，1061.58，1197.68，1302.69，2480.21

图 7 对照式（12）的右侧最低点、下端对数间距及式（10）对应的拟合斜率。

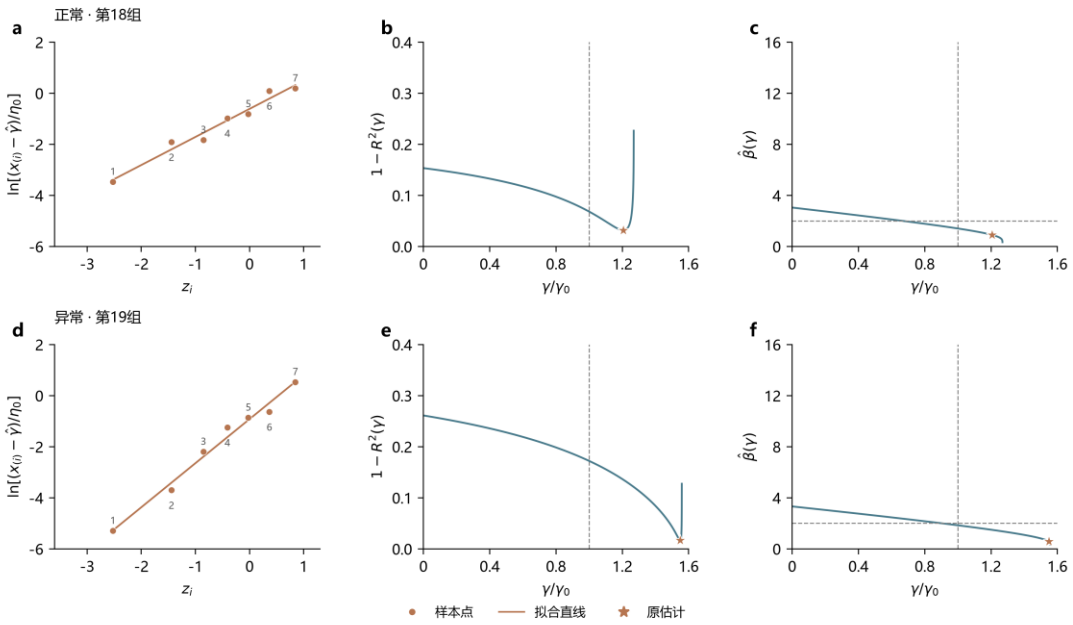


图 7 | 第 19 组更靠近最小观测的最低点，对应更大的回归斜率和形状低估。

第 19 组的最大观测远离其余点列，真位置下点列弯曲。右移 γ 使最小距离缩小得更快，拉开下端对数间距，改善线性匹配，最低点位于内部右侧。

第 19 组的所选位置距最小观测仅 5.04，明显小于第 18 组的 31.27。下端点被拉得更低，拟合斜率增至 1.727，按式（10）取倒数后 β 降至 0.58。两组都选择右侧位置，第 19 组更强的间距拉伸使形状越过低估界限。

LSE 中，位置左移可通过压缩对数跨度、减小斜率造成 β 高估；位置右移可通过拉开对数跨度、增大斜率造成 β 低估。

2.1.3 LRE

LRE 先将样本转换为 Weibull 概率图坐标，选择线性相关性最高的位置，再用回归斜率和截距估计形状与尺度。由分布函数的线性化关系：

$$\ln[-\ln(1-F(x))] = \beta\ln(x-\gamma) - \beta\ln\eta, \tag{13}$$

将式（13）中第 i 个排序观测的累计概率 $F(x_{(i)})$用绘图位置 p_i 代替，得到：

$$z_i = \ln[-\ln(1-p_i)] \approx \beta y_i - \beta \ln \eta, \qquad y_i = \ln(x_{(i)} - \gamma). \tag{14}$$

F(x)为 Weibull 分布函数，p_i 为按次序 i 和样本量 n 分配的累计概率，z_i 为相应的概率图参考坐标。LSE 的参考点来自顺序统计量期望，LRE 的参考点来自绘图概率的分位变换。

根据式（14），LRE 以 y_i 为横坐标、z_i 为纵坐标拟合直线 $z_i \approx a+by_i$。这里斜率 b 直接对应 β，截距 a 对应 $-\beta\ln\eta$，因此：

$$\hat{\beta}(\gamma) = b, \qquad \hat{\eta}(\gamma) = e^{-a/b}. \tag{15}$$

LRE 选择线性相关系数 ρ 最大的 γ：

$$\hat{\gamma} = \underset{0 \le \gamma < x_{(1)}}{\arg\max}\, \rho(\gamma). \tag{16}$$

ρ(γ)为给定 γ 时 y_i 与 z_i 的相关系数。图中的 ρ 曲线按式（16）确定位置，形状曲线按式（15）取对应的拟合斜率。明显异常分为左侧定位高估和右侧定位低估。

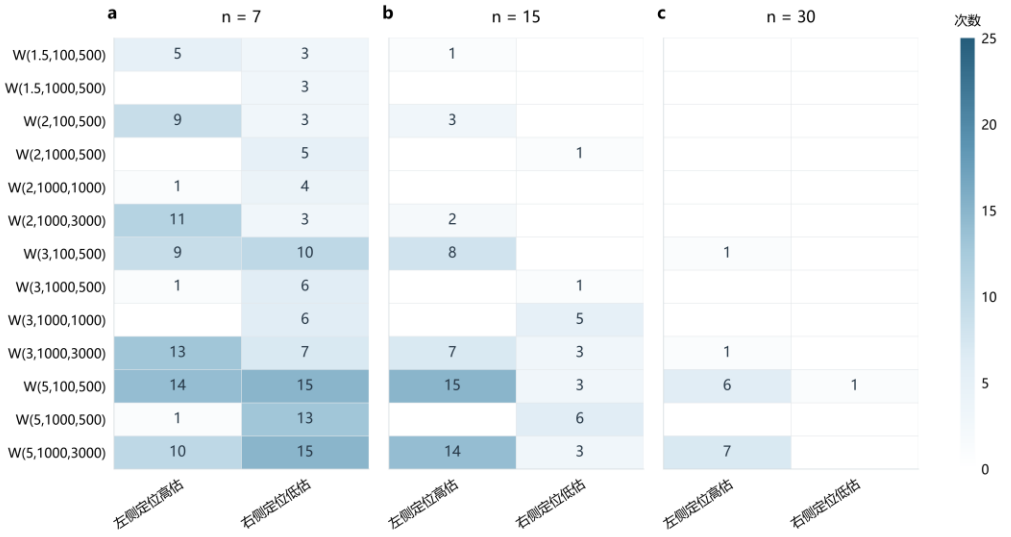


图 8 | LRE 各类明显异常估计的发生次数。

（1）左侧定位导致的形状高估。

正常样本与两种左侧高估样本如下：

样本	参数组合	n	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 4 组	W(2,1000, 3000)	7	3.01	1743.63	2296.80	3109.09，3388.63，3881.19，3927.27，3941.84，3990.51，4649.68
零边界高估·第 5 组	W(2,1000, 3000)	7	13.78	3993.75	0.00	3301.70，3818.64，3840.65，3938.63，3979.78，4031.52，4091.30
内部左侧高估·第 36 组	W(2,100,500)	15	18.80	522.81	85.73	524.67，551.74，554.21，573.41，585.02，588.71，591.87，595.61，609.05，610.30，611.69，617.54，625.80，633.61，640.02

图 9 对照式（16）的相关性最高点及式（15）对应的拟合斜率与形状。

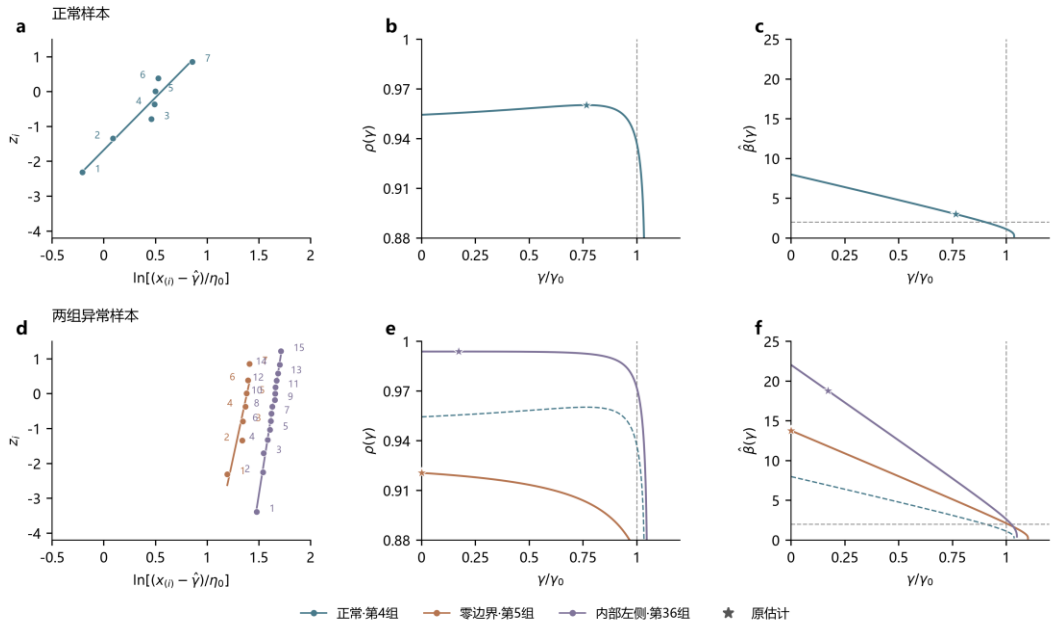


图 9 | 两个异常样本均通过左移提高概率图相关性，压缩的横向跨度使斜率和形状增大。

第 4 组的相关性最高点位于内部，所选点列保留较大的横向跨度。第 5 组的最小观测较孤立，后续观测集中；第 36 组的下端间距较大。左移 γ 压缩下端对

数间距，改善与概率图参考点的匹配，第 5 组在 γ=0 达到最高相关性，第 36 组在内部 γ=85.73 达到最高相关性。

LRE 的纵向参考坐标固定。第 5 组左移后的对数跨度缩至 0.21，第 36 组由 1.74 缩至 0.23；横向跨度变窄使拟合线变陡，斜率分别达到 13.78、18.80，按式（15）直接得到形状高估。

（2）右侧定位导致的形状低估。

W(2,1000,500)、n=7 的正常与异常样本如下：

样本	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 18 组	0.86	538.49	598.12	634.38，750.70，764.00，978.92，1044.85，1698.88，1814.71
异常·第 19 组	0.56	384.30	773.02	779.38，799.04，885.47，1061.58，1197.68，1302.69，2480.21

图 10 对照式（16）选择的右侧位置、概率图横向跨度及式（15）的斜率与形状关系。

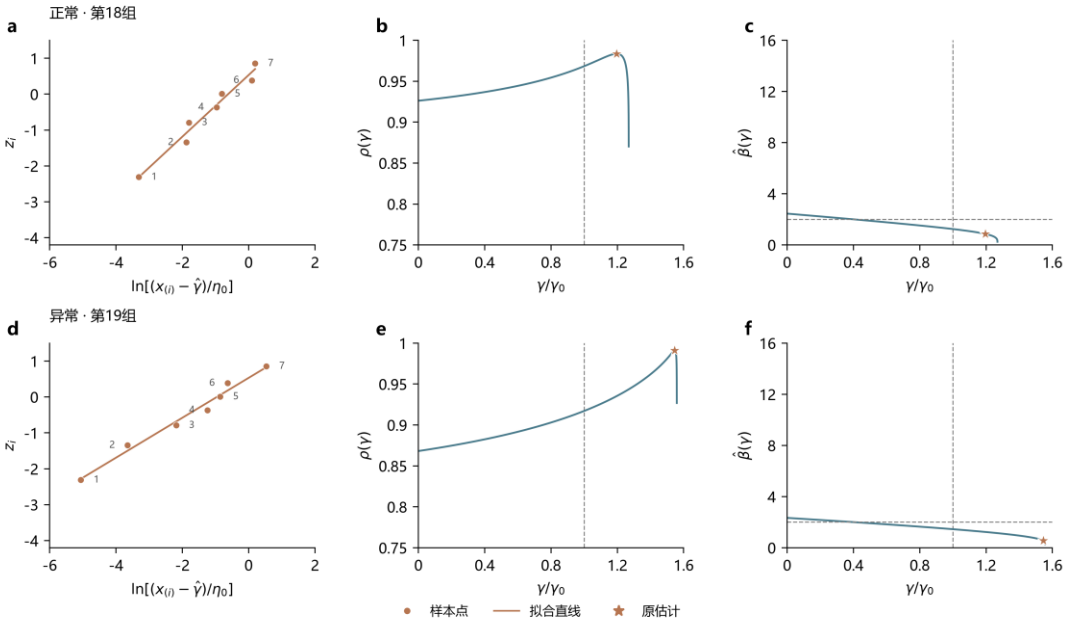


图 10 | 第 19 组的右侧相关性最高点，对应更平的拟合线和形状低估。

第 19 组的上端观测远离其余点列，真位置下点列弯曲。右移 γ 拉开下端对数间距，相关性在内部右侧达到最高点。

第 19 组的所选位置距最小观测 6.36，第 18 组则为 36.26。前者的下端对数点被拉得更远，横向跨度更大，拟合线更平；按式（15）直接取斜率后得到 β=0.56。两组的相关性准则都选择右侧位置，更靠近最小值的第 19 组因此形成明显低估。

LRE 中，位置左移压缩概率图的横向跨度，增大斜率并造成 β 高估；位置右移拉开横向跨度，减小斜率并造成 β 低估。

2.1.4 WMLE

WMLE 先根据样本量取得校准权重，将形状与位置的两条加权方程写成残差：

$$T_1(\beta,\gamma) = \frac{J_2(n)}{\beta} + \frac{1}{n}\sum_i \ln(x_{(i)}-\gamma) - \frac{\sum_i (x_{(i)}-\gamma)^{\beta}\ln(x_{(i)}-\gamma)}{\sum_i (x_{(i)}-\gamma)^{\beta}}. \tag{17}$$

$$T_2(\beta,\gamma) = \left(\frac{1}{n}\sum_i \frac{1}{(x_{(i)}-\gamma)}\right)\frac{\sum_i (x_{(i)}-\gamma)^{\beta}}{\sum_i (x_{(i)}-\gamma)^{\beta-1}} - J_3(n,\beta). \tag{18}$$

J_2、J_3分别为形状与位置的校准权重，J_3随候选 β 更新。

T_1、T_2为形状与位置方程的残差。两式共享 β 和 γ，需要联立求解；程序共同调整 β、γ，最小化残差平方和：

$$(\hat{\beta},\hat{\gamma}) = \arg\min_{\beta,\gamma}\left[T_1(\beta,\gamma)^2 + T_2(\beta,\gamma)^2\right]. \tag{19}$$

图 12、13 的 a、d 为原程序选中起点的实际迭代，展示式（17）、（18）的两个残差怎样趋近零；b、e 为 $T_1=0$ 与 $T_2=0$ 的参数组合，共同交点同时确定 $\hat{\beta}$、$\hat{\gamma}$。程序按式（19）求解，以残差平方和≤1e−8 接受返回值。

得到 $\hat{\beta}$、$\hat{\gamma}$ 后，将它们代入尺度公式：

$$\frac{1}{n}\sum_i \left(\frac{x_{(i)}-\hat{\gamma}}{\eta}\right)^{\hat{\beta}} = J_1(n)$$

$$\Longrightarrow \quad \hat{\eta} = \left[\frac{\sum_i (x_{(i)}-\hat{\gamma})^{\hat{\beta}}}{nJ_1(n)}\right]^{1/\hat{\beta}}. \tag{20}$$

J_1为尺度校准权重。图 12、13 的 c、f 固定已求得的 $\hat{\beta}$、$\hat{\gamma}$，以 η 为横坐标画式（20）左侧。曲线与 J_1水平线的交点对应 $\hat{\eta}$，白菱形标出尺度真值。

本批 J_3权重表覆盖 β=0.1—5，β>5 采用端点工程近似。形状搜索上限为 10。明显异常分为右侧交点低估和左侧交点高估。

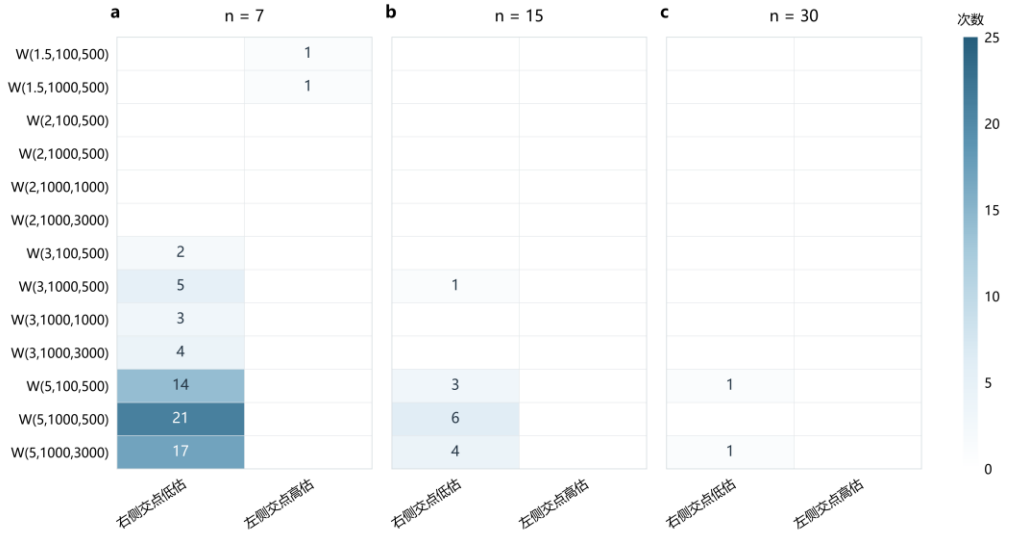


图 11 | WMLE 各类明显异常估计的发生次数。

（1）右侧交点的低估。

W(5,100,500)、n=7 的正常与异常样本如下：

样本	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 3 组	5.35	86.69	508.70	548.67，582.32，591.79，594.50，597.08，600.67，607.52
异常·第 11 组	1.10	26.30	573.51	575.95，585.29，585.82，586.04，606.41，616.31，629.89

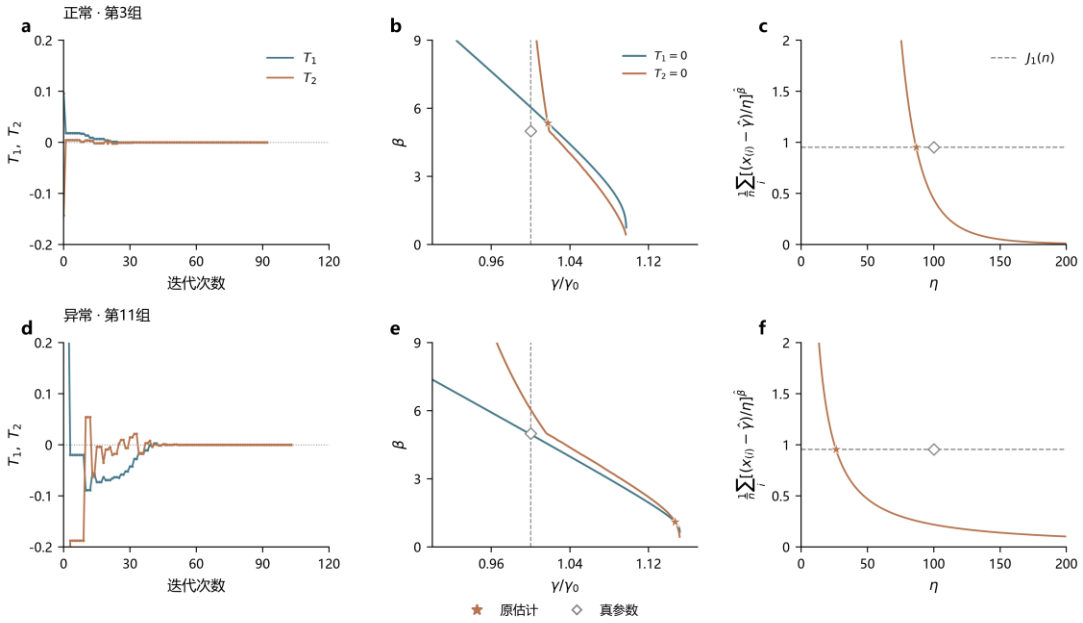


图 12 | 第 11 组的共同交点靠近最小观测，同时给出较小的形状与尺度。

第 3 组的最小观测与第二小观测相隔 33.64；第 11 组前四个观测集中在 575.95—586.04。不同的间距结构改变式（17）、（18）的平衡位置。图 12a、d 中，两组的 T_1、T_2均随迭代趋近零。

第 3 组两条方程的共同交点为 γ=508.70、β=5.35，接近真参数。第 11 组的共同交点则为 γ=573.51、β=1.10，位置距最小观测仅 2.44。这个组合扩大了对数距离的跨度，式（17）的加权均值与普通均值之差随之改变，两式在较小形状处同时满足。

将 β=1.10、γ=573.51 代入式（20），图 12f 的尺度方程在 η=26.30 处与 J_1相交；第 3 组的交点为 η=86.69。第 11 组已将两条加权方程解到接近零，但联合解偏离真参数，并通过尺度公式形成 η 的低估。

（2）左侧交点的高估。

W(1.5,100,500)、n=7 的正常与异常样本如下：

样本	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 1 组	1.60	100.92	503.91	522.01，544.93，575.77，589.69，607.03，638.15，678.65
异常·第 9 组	5.31	163.08	475.49	551.95，606.91，635.06，639.45，642.43，648.24，659.99

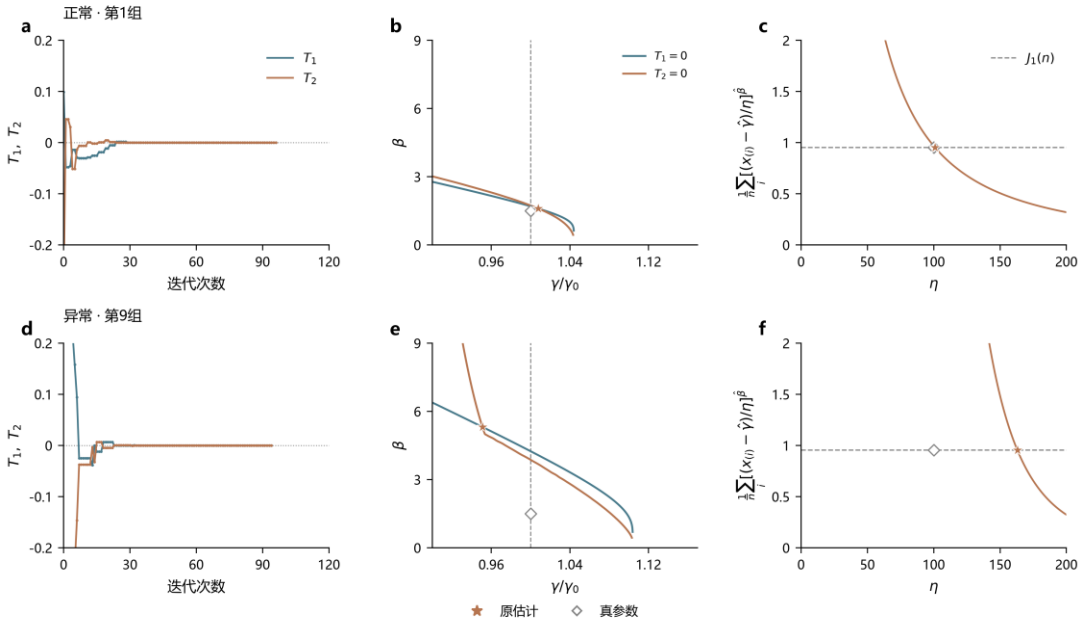


图 13 | 第 9 组较集中的样本，使共同交点对应较大的形状与尺度。

第 9 组的最小观测为 551.95，其余六个观测集中在 606.91—659.99；第 1 组分布在 522.01—678.65，跨度更大。图 13a、d 中，两组残差均趋近零；b、e 的共同交点分别为 γ=503.91、β=1.60 和 γ=475.49、β=5.31，后者的形状明显偏大。

第 9 组的位置向左偏移，使观测距离整体增大、对数距离的跨度缩小。式（17）的加权均值与普通均值之差减小，与较大的 β 相匹配；式（18）也在这个参数组合下满足。高估由两条方程共同支持的偏大形状形成。

固定第 9 组的 β=5.31、γ=475.49 后，图 13f 的尺度方程在 η=163.08 处与 J_1 相交；第 1 组为 η=100.92。偏大的形状和向左的位置通过式（20）共同确定偏大的尺度。

将全量 WMLE 明显异常记录的返回参数代入式（17）、（18），残差平方和均不超过 1e−8。满足加权方程仍可能得到明显偏离真值的参数；不同样本改变距离统计量，使共同交点落在不同的形状与位置组合上。

2.1.5 MLE

MLE 寻找使样本似然最大的形状、尺度和位置组合。程序从多组起点联合搜索三参数，再比较收敛且 β≥1 的候选。对数似然为：

$$\begin{aligned}\ell(\beta,\eta,\gamma) = \quad & n\ln\beta - n\beta\ln\eta \\ & +(\beta-1)\textstyle\sum_i \ln(x_{(i)}-\gamma) - \sum_i((x_{(i)}-\gamma)/\eta)^{\beta}.\end{aligned} \tag{21}$$

ℓ 为对数似然。本批接受域为 β≥1、η>0、$0\le\gamma<x_{(1)}$。

为观察位置的影响，对每个 γ 重新求对应的最优形状和尺度。先对式（21）的尺度求导，令其为零：

$$\begin{aligned}&\frac{\partial\ell}{\partial\eta} = -\frac{n\beta}{\eta} + \frac{\beta}{\eta^{\beta+1}}\textstyle\sum_i(x_{(i)}-\gamma)^{\beta} = 0 \\ &\Longrightarrow \quad \hat\eta(\beta,\gamma) = \left[\tfrac{1}{n}\textstyle\sum_i(x_{(i)}-\gamma)^{\beta}\right]^{1/\beta}.\end{aligned} \tag{22}$$

将式（22）的尺度代回式（21），对 β 求导并除以 n，得到条件形状得分：

$$U_\beta(\beta;\gamma) = \frac{1}{\beta} + \bar y - \frac{\sum_i(x_{(i)}-\gamma)^{\beta}y_i}{\sum_i(x_{(i)}-\gamma)^{\beta}} = 0. \tag{23}$$

$y_i=\ln(x_{(i)}-\gamma)$，$\bar y$ 为这些对数距离的均值，Uβ 为除以 n 后的形状得分。记式（23）的未约束根为 $\beta_0(\gamma)$，在 β≥1 的接受域内取 $\hat\beta(\gamma)=\max\{1,\beta_0(\gamma)\}$，再按式（22）计算对应尺度，代入式（21）得到条件最优对数似然：

$$\ell_p(\gamma) = \ell[\hat\beta(\gamma),\hat\eta(\gamma),\gamma]. \tag{24}$$

式（24）的 $\ell_p(\gamma)$表示该位置下能达到的最高对数似然。$\beta_0<1$ 时，条件解为 $\beta=1$、$\eta=$平均距离。图 15—17 绘制 $\ell_p(\gamma)-\ell_p(\gamma_0)$，减去真位置处的常数保持似然高低和峰的位置，可据此检查原返回点是否仍有更好的候选。

由式（23），对数距离的加权均值不超过最大值，形状的根满足：

$$\hat{\beta}(\gamma) \geq \frac{1}{\max_i y_i - \bar{y}}. \tag{25}$$

式（25）表明，对数距离集中、最大值与均值的差较小时，形状下界较大。

原结果分为左侧较高似然高估、右侧较高似然低估和近零停点高估。前两类候选的似然高于真位置下的条件拟合。

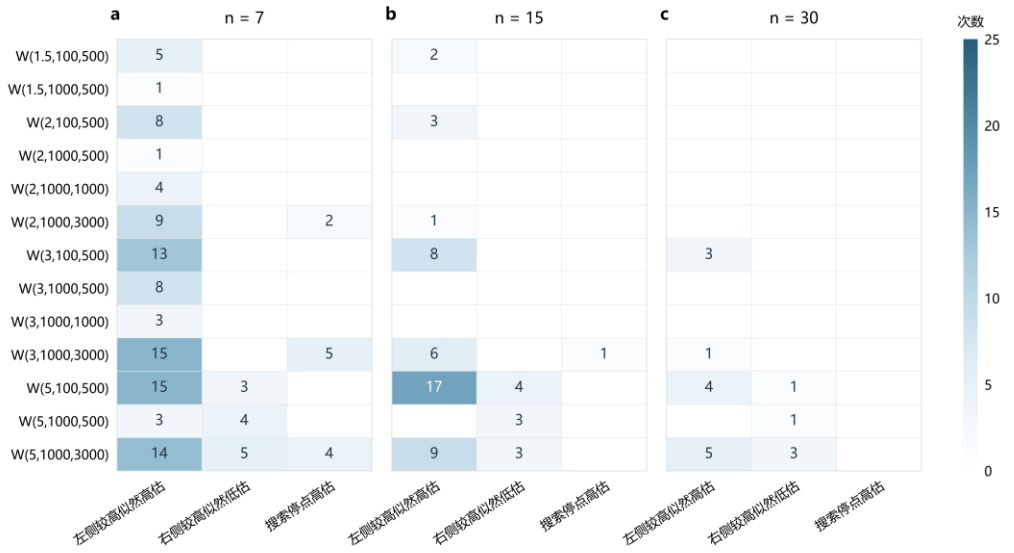


图 14 | MLE 各类明显异常估计的发生次数。

（1）较高似然的左侧高估。

W(2,100,500)、n=15 的正常与异常样本如下：

样本	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 35 组	1.49	64.27	521.17	524.99，532.96，537.51，546.83，549.15，554.55，559.29，582.77，595.63，597.60，598.04，618.58，625.47，631.01，639.05
异常·第 36 组	23.54	608.35	0.00	524.67，551.74，554.21，573.41，585.02，588.71，591.87，595.61，609.05，610.30，611.69，617.54，625.80，633.61，640.02

图 15 对照式（24）的条件似然及式（23）对应的形状。

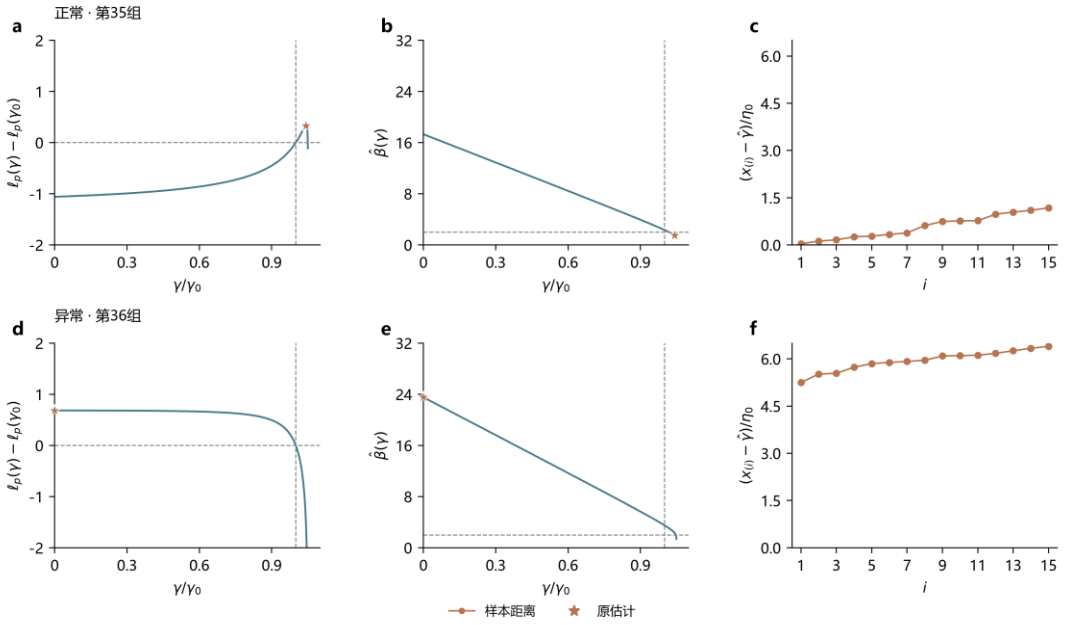


图 15 | 第 36 组的零位置候选具有较高似然，并对应形状高估。

第 35 组的原估计位于内部似然峰附近。第 36 组左移至零位置后，条件对数似然比真位置提高约 0.68；零位置处向右小幅移动会降低似然，支持该边界候选的局部最优关系。

同一左移压缩对数距离，使形状得分中加权均值与普通均值的差减小。式（23）要求这个差等于 1/β，因此条件形状由真位置处的 3.50 升至 23.54。

（2）较高似然的右侧低估。

W(5,1000,500)、n=7 的正常与异常样本如下：

样本	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 3 组	10.14	1462.26	0.00	1106.94，1120.24，1442.18，1459.87，1480.23，1480.87，1615.80
异常·第 4 组	1.44	370.63	1092.59	1121.42，1212.48，1385.65，1453.77，1469.10，1513.70，1865.14

图 16 按式（24）比较左侧与右侧候选，同时保留 β=1 时的条件最优分支。

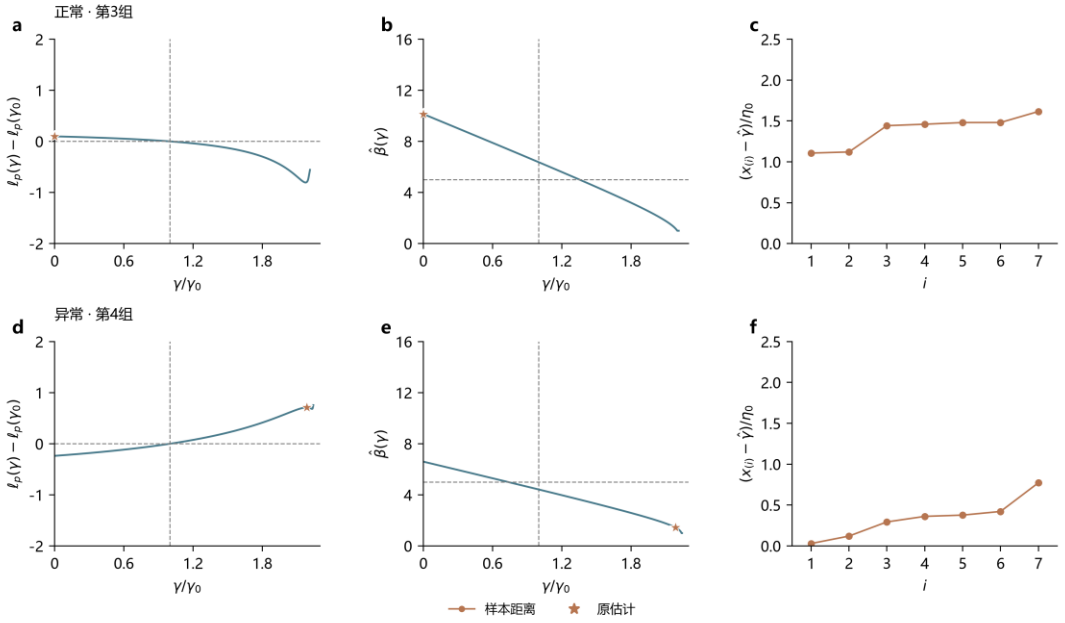


图 16 | 第 4 组右侧较高似然候选对应形状低估，β =1 分支仍有更高似然。

第 3 组的原返回值位于左侧，形状为 10.14；第 4 组则在右侧候选处得到小形状。第 4 组的最小观测远离真位置，下端留下空缺，最大观测又高于其余点列。右移 γ 后，候选比真位置条件拟合具有更高似然。

右移使最小距离明显缩小，对数跨度扩大，式（23）的均值之差增大，条件形状降至 1.44。

原返回值不是接受域内的最优候选，属于数值求解不足。进一步沿更高似然的 β=1 分支搜索后，形状仍低于异常阈值 5/3，因此该样本的低估不能完全由数值求解问题解释。

（3）数值求解造成的近零停点高估。

W(2,1000,3000)、n=7 的正常与异常样本如下：

样本	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 38 组	1.52	705.64	3283.98	3347.71，3616.97，3808.44，3846.60，3937.32，4165.27，4740.66
异常·第 37 组	13.10	3786.32	0.0001	3204.36，3330.72，3381.19，3675.75，3829.79，3956.29，4102.16

图 17 用式（24）的条件似然检查原返回点，以及向右调整后是否仍有更高似然。

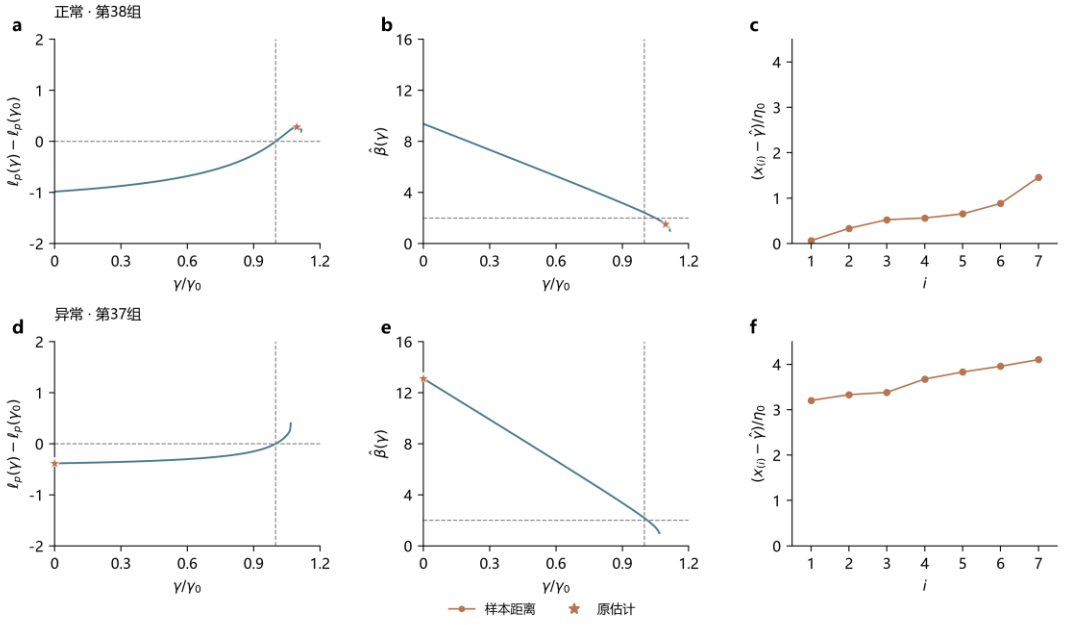


图 17 | 第 37 组的近零返回点仍有提高似然的方向。

第 38 组的原估计落在内部似然峰附近；第 37 组的星号却停在近零位置，曲线向右仍能升高。第 37 组用原样本和冻结程序复算，返回值一致，五起点的结果为：

起点 γ	搜索结束 γ	搜索结束 β	当前接受结果
0	0.000104	13.1027	优化器标记收敛，保留
801.09	接近 3204.36	0.4675	β<1，剔除
1602.18	接近 3204.36	0.8111	β<1，剔除
2403.27	接近 3204.36	0.8278	β<1，剔除
2883.93	接近 3204.36	0.9769	β<1，剔除

程序从五个起点分别搜索，再从 β≥1 的合格返回结果中选取似然最高者。第 37 组从 γ=0 出发的搜索停在 γ≈0.0001，另四个结果因 β<1 被剔除，最后只剩这个近零候选。

γ=0 起点在位置方向的初始搜索间隔仅 0.00025。搜索点在近零位置聚拢，彼此的参数距离和似然差达到停止标准，优化器便报告收敛，程序随后返回了这一候选。

但该点的对数似然为−50.3247；固定 γ=3000、重新估计 β 和 η，可得 β≈2.17、η≈725.20，对数似然升至−49.9405。因此，这里的问题是数值搜索过早停止，而程序直接接受了这个候选。

近零位置又将该样本的对数跨度由 1.69 压至 0.25，式(23)因而对应 β≈13.10。

全量候选比较在 197 条 MLE 异常中检出 25 条更优合格候选，主要发生于 n=7；第 37 组的五起点复算定位了其中一种停止与接受问题。具体候选见逐条诊断。

2.1.6 MMLE

MMLE 用样本最小值估计位置，删除该观测后，对其余 n−1 个距离作二参数 Weibull 极大似然估计：

$$\hat{\gamma} = x_{(1)}. \tag{26}$$

在式（21）中删去最小观测，固定式（26）的位置，并代入式（28）的尺度，得到以 β 为变量的对数似然：

$$\begin{aligned} \ell(\beta;\hat{\gamma}) = \quad & (n-1)\ln\beta - (n-1)\ln\left[\tfrac{1}{n-1}\textstyle\sum_{i=2}^{n}(x_{(i)}-\hat{\gamma})^{\beta}\right] \\ & +(\beta-1)\textstyle\sum_{i=2}^{n}\ln(x_{(i)}-\hat{\gamma}) - (n-1). \end{aligned} \tag{27}$$

式（27）的 ℓ 为保留观测的对数似然，其最高点对应 $\hat{\beta}$。程序从 β=1 作固定点迭代，求对数似然导数为零的点，再计算尺度：

$$\hat{\eta} = \left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=2}^{n}(x_{(i)}-\hat{\gamma})^{\hat{\beta}}\right]^{1/\hat{\beta}}. \tag{28}$$

图 19、20 左列按式（26）确定 $\hat{\gamma}$，中列绘制式（27）的对数似然，峰顶对应 $\hat{\beta}$；右列将式（28）的 $\hat{\beta}$ 换为 β，绘制尺度计算曲线 η(β)，标出最终 $\hat{\eta}$。

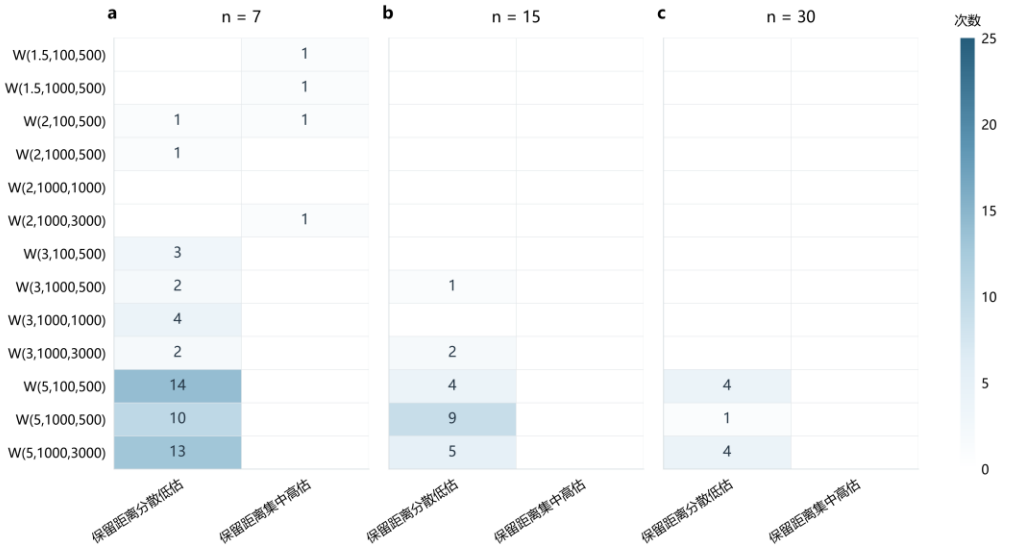


图 18 | MMLE 保留距离分散与集中的两类明显异常估计。

（1）保留距离分散导致的形状低估。

W(5,100,500)、n=7 的正常与异常样本如下：

样本	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 10 组	3.19	61.37	543.87	543.87，569.35，590.90，591.15，596.79，614.92，629.13
异常·第 11 组	1.54	28.69	575.95	575.95，585.29，585.82，586.04，606.41，616.31，629.89

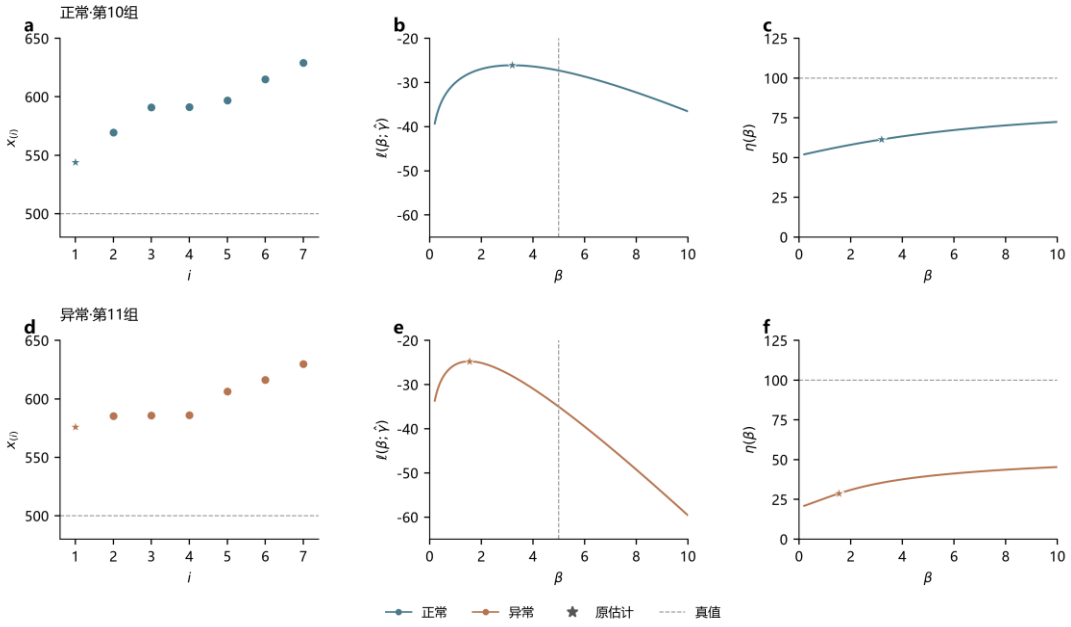


图 19｜第 11 组的似然峰对应较小形状，恢复尺度也偏低。

第 11 组以 575.95 为位置后，前三个保留距离约为 9.34、9.87、10.09，后续距离增至 30.46—53.94，下端形成一簇较小距离。其对数跨度为 1.75，大于第 10 组的 1.21；对数距离标准差为 0.80，第 10 组为 0.42。

第 11 组更分散的保留距离使式(27)的似然在 β=1.54 处达到最高，低于 5/3；第 10 组的峰顶为 3.19，处于正常范围。两组的最小值均高于真位置，式（28）使用的是缩小后的保留距离；第 11 组恢复 $\hat{\eta}$=28.69，低于真尺度 100。

（2）保留距离集中导致的形状高估。

W(2,1000,3000)、n=7 的正常与异常样本如下：

样本	形状 $\hat{\beta}$	尺度 $\hat{\eta}$	位置 $\hat{\gamma}$	观测值（升序）
正常·第 4 组	2.48	962.71	3109.09	3109.09，3388.63，3881.19，3927.27，3941.84，3990.51，4649.68
异常·第 5 组	7.69	690.49	3301.70	3301.70，3818.64，3840.65，3938.63，3979.78，4031.52，4091.30

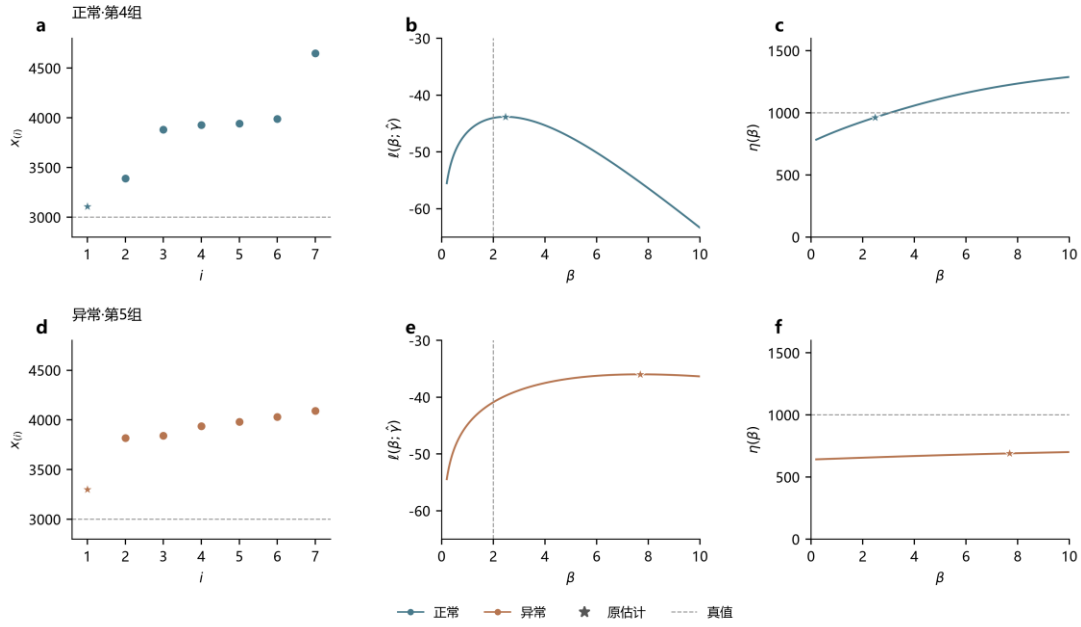


图 20 | 第 5 组保留距离集中，似然峰对应较大形状，尺度仍偏低。

第 5 组的最小观测与其余点列相隔较远，以最小值为位置后，六个保留距离都落在 516.94—789.60，对数跨度仅 0.42。第 4 组的保留距离为 279.54—1540.59，对数跨度为 1.71，分散程度明显更大。

第 5 组集中的保留距离使式（27）的似然峰落在 β=7.69，超过高估界限 6；第 4 组的峰顶为 2.48。式（28）在 $\hat{\beta}$=7.69 处给出 $\hat{\eta}$=690.49。较大 β 对应较大的距离幂均值，但保留距离上限仅 789.60，尺度仍低于真值 1000。

最小值定位后，保留距离更分散或更集中，会使似然峰分别落在较小或较大的 β 上，形成两类明显异常估计。

2.2　明显异常样本的共同特征

2.1 中的明显异常样本反复出现以下三类结构，这些特征可以在同一样本中叠加。

（1）下端信息异常。

包括最小观测离真位置较远、最小值孤立、下端若干观测聚集，以及下端与其余点列之间存在较大空缺。W(2,1000,3000)、n=7 的第 35 组有四个观测集中在 3215.58—3274.68，最大观测达到 4698.54；第 5 组的最小观测为 3301.70，第二小观测为 3818.64，后续点列较集中。前者表现为下端成簇与远端观测并存，后者表现为孤立的最小值。

β 和 n 影响下端空缺出现的概率。独立 Weibull 样本的最小值满足：

$$\begin{aligned}\Pr\{X_{(1)} > \gamma + a\eta\} = \quad & [1 - F_X(\gamma + a\eta)]^n \\ & = \exp(-na^\beta), \qquad 0 < a < 1. \end{aligned} \tag{29}$$

$X_{(1)}$为样本最小值，F_x为 Weibull 分布函数，a 为以尺度计的下端距离。由式（29），取 n=15、a=0.5，最小值进入 γ+0.5η 以内的概率，β=2 时约 98%，β=5 时约 37%。β 增大或 n 减小，下端缺少观测的情形更常见。

（2）整体或局部距离过度集中。

集中可以发生在整个点列，也可以发生在最小观测以外的局部点列。上述第 5 组以最小观测为基准后，其余六个距离落在 516.94—789.60，对数跨度仅 0.42；同条件正常第 4 组的保留距离为 279.54—1540.59，对数跨度为 1.71。W(5,1000,500)、n=7 的第 29 组在真位置下的对数距离也明显比第 28 组集中。

位置与尺度的比值也影响原始观测的相对离散。写成 X=γ+ηZ，可得：

$$\mathrm{CV}(X) = \frac{\mathrm{SD}(Z)}{\gamma/\eta + \mathbb{E}[Z]}. \tag{30}$$

Z 为形状 β、尺度 1、位置 0 的 Weibull 变量，CV 为标准差与均值之比，SD 为标准差，E为数学期望。由式（30），形状固定时，γ/η 越大，原始观测的相对离散越小。

（3）距离过度分散或存在远端点。

W(2,1000,500)、n=7 第 19 组的前六个观测位于 779.38—1302.69，最大观测达到 2480.21，明显远离其余点列。W(5,100,500)、n=7 第 11 组以最小观测为基准后，保留距离由约 9.34 增至 53.94，对数距离标准差为 0.80，高于正常第 10 组的 0.42。

明显异常并不是由某一种固定样本形态造成，而是集中表现为下端信息不足、局部间距异常，以及距离过度集中或分散等结构。

2.3 不同方法对异常样本特征的响应

同一种样本结构，进入不同方法后会经过不同的估计环节，因而产生不同方向和不同程度的参数偏移。

2.3.1 对下端信息异常的响应

下端间距与直线不匹配时，LSE、LRE 通过移动位置改善线性匹配，形状随回归斜率一起变化。MDM 则通过梯度阈值交点响应：交点靠近最小观测时，所选位置偏右，随后形状与尺度可能偏小。

MMLE 直接把最小观测作为位置，最小值偏离真位置的程度会直接进入后续距离。WMLE 将下端距离的变化放入两条加权关系共同平衡，MLE 则评价这些距离与形状、尺度组成的整体似然。它们使用同样的下端信息，但确定位置的依据不同。

2.3.2 对距离过度集中的响应

LSE 和 LRE 都对对数跨度敏感，但回归方向不同：跨度压缩时，LSE 的斜率变小，取倒数后形状变大；LRE 的拟合线变陡，直接取斜率后形状变大。

MLE、MMLE 通过似然响应集中结构：较集中的距离可以让大形状组合得到更高似然。MMLE 采用的是最小值定位后的保留距离；这些距离越集中，似然峰越容易偏向大形状。

MDM 通过伪尺度的一致程度选择形状，WMLE 通过两条加权关系的共同交点确定形状与位置。它们读取的统计关系与回归斜率不同，所以相同的集中结构可以产生不同大小的偏移。

真位置相对尺度较大时，接近零位置的候选距离更集中。采用这类候选的回归或似然方法，更容易将集中结构放大成形状高估。

2.3.3 对距离过度分散或远端点的响应

远端点可能使回归点列弯曲。LSE、LRE 通过右移位置拉开下端对数间距，改善线性匹配；LSE 取斜率倒数，LRE 直接取斜率，两条不同的恢复关系都可能给出较小形状。位置靠近最小值时，参与估计的距离缩小，尺度也容易随之降低。

MMLE 保留距离较分散时，似然峰更容易偏向小形状。WMLE 中的分散结构则同时改变对数距离、幂加权距离和倒数距离，最终方向与幅度由两条关系共同平衡的位置决定。

这些差别使同一类特征在部分方法中形成明显异常，在另一些方法中只产生较小偏移。

样本特征	方法怎样响应	可能的参数变化
下端空缺、局部间距异常	LSE、LRE 移动位置改善线性匹配	γ 偏移，β 随斜率变化
下端观测成簇、局部间距异常	MDM 的梯度阈值交点移动	交点靠近最小值时，β 与 η 可降低
距离过度集中	LSE、LRE 的跨度与斜率变化	β 增大
距离过度集中	MLE 的整体似然比较	可能支持左侧大 β 组合
最小值偏大、保留距离集中或分散	MMLE 直接定位，再拟合保留距离	集中可对应大 β，分散可对应小 β
局部间距与整体距离变化	WMLE 的两条加权关系共同平衡	方向与幅度由联合交点决定

3 改进方向

（1）修正已确认的计算问题。

MDM 应将已检测的交点区间用于求根和候选选择，确认没有有效内部交点后再执行回退。MLE 应在搜索中落实 $\beta \geq 1$ 的接受条件，纳入 $\beta=1$ 边界分支，检查过早停止及候选筛选，使较高似然的合格候选进入最终比较。修正后先复算原异常样本，确认交点采用和似然比较符合预定规则。

（2）减少方法对异常样本结构的敏感性。

稳定性约束的参数选择。单一拟合准则没有约束参数恢复的稳定性。LSE、LRE 为改善线性匹配而移动 γ 时，可能严重拉伸或压缩对数距离，放大形状与尺度偏移。可在拟合准则之外加入参数对样本轻微扰动的稳定性约束，研究能否减少为有限的拟合改善而选择极端参数的情况。

MMLE 的自适应位置修正。最小值定位使位置向上偏移，偏移幅度随样本条件变化。可依据样本量、下端间距与整体离散程度修正位置，再估计形状与尺度。真实参数未知时，可尝试用神经网络在已知真值的模拟样本上学习可观测特征与位置修正量的非线性映射，应用时仅凭观测样本给出修正。